HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ GIẶT SẤY ĐA CHI NHÁNH — GIẶT LÀ SẠCH SẼ (PROLAUNDRY)

BÁO CÁO TỔNG QUAN KIẾN TRÚC & TRIỂN KHAI BACKEND

Tài liệu tổng hợp kiến trúc phân tầng, thiết kế Cơ sở dữ liệu (10 Collections), RESTful API và cơ chế vận hành cho 4 Actor: Khách hàng, Shipper, Chủ tiệm giặt và Quản trị viên.

MÔ HÌNH CSDL	PHÂN HỆ API	TÁC NHÂN (ACTORS)	TÍCH HỢP DỊCH VỤ
10 Bảng	**13 Routes**	**4 Vai trò**	**Đa kênh**
Mongoose + JSON Fallback	Chuẩn RESTful & Swagger	RBAC + JWT Security	PayOS, Stripe, Email/SMS

PHẦN 1 | KIẾN TRÚC TỔNG THỂ & CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG (BACKEND STACK)

Thiết kế theo mô hình phân tầng MVC + Service Layer (Routes -> Middleware -> Controllers -> Services -> Models)

- **Nền tảng thực thi & Ngôn ngữ:** Xây dựng trên Node.js, Express.js (v4.21) và TypeScript nghiêm ngặt. Toàn bộ mã nguồn Backend được tổ chức tách biệt tại thư mục src/server/ giúp dễ bảo trì, mở rộng và đóng gói Production (esbuild).
- **Cơ sở dữ liệu Kép (Dual-Mode Database Engine):** Sử dụng MongoDB kết hợp Mongoose ODM. Điểm đặc biệt là tầng Proxy thông minh (src/server/utils/dbFallback.ts): khi có kết nối MongoDB Atlas sẽ ghi/đọc trực tiếp trên Cloud; khi chạy ở môi trường Local/Preview chưa kết nối MongoDB, hệ thống tự động chuyển đổi mượt mà sang cơ sở dữ liệu JSON cục bộ (local-preview-db.json) kèm dữ liệu Seed mẫu tự động.
- **Bảo mật, Xác thực & Phân quyền (Auth & RBAC):** Xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token - thời hạn 24h) kết hợp mã hóa mật khẩu một chiều bằng bcryptjs (Salt rounds = 10). Middleware phân quyền rõ ràng cho 4 nhóm đối tượng: Khách hàng (user), Tài xế giao nhận (driver), Chủ cửa hàng (store_manager) và Quản trị viên (admin).
- **Kiểm soát Chất lượng & Tài liệu hóa API:** Tích hợp bộ kiểm tra dữ liệu đầu vào Joi & Zod (src/server/utils/validators.ts), giới hạn tần suất gọi API chống tấn công brute-force/spam bằng express-rate-limit, ghi nhật ký hệ thống qua Winston Logger và tự động xuất tài liệu OpenAPI 3.0 trực quan qua Swagger UI (/api-docs).

Cấu trúc thư mục Backend (src/server/)

```
src/server/
  ├── app.ts                # Khởi tạo Express, CORS, Rate Limiter, Swagger UI & Error Handler
  ├── config/               # Cấu hình kết nối MongoDB (database.ts) & đặc tả OpenAPI (swagger.ts)
  ├── middleware/           # Xác thực JWT & RBAC (auth.ts), kiểm tra DB (dbCheck.ts), Rate Limit
  ├── models/               # 10 Mongoose Schemas kết hợp Proxy Fallback (User, Store, Review...)
  ├── controllers/          # 13 Controllers điều phối request/response và gọi xử lý nghiệp vụ
  ├── services/             # 11 Services xử lý logic nghiệp vụ, thanh toán, Email/SMS, AI Vision
  ├── routes/               # 13 nhóm tuyến đường RESTful API gắn kết vào /api/*
  └── utils/                # Dual-Mode DB Fallback, Validators, Logger, Chuẩn hóa JSON Response
```

PHẦN 2 | THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (10 COLLECTIONS TRONG SRC/SERVER/MODELS/)

Mô hình hóa đầy đủ thực thể nghiệp vụ O2O: Cửa hàng, Đơn giặt, Cân thực tế, Máy giặt, Giao nhận và Đánh giá

01 **users (User.ts)** `[PK/FK: id / _id, username, email]`

Lưu trữ thông tin tài khoản của 4 Actor (user, driver, store_manager, admin), mật khẩu băm bcrypt, trạng thái hoạt động, vị trí GPS hiện tại của Shipper (currentLocation) và điểm uy tín tài xế (rating, reviewCount).

02 **stores (Store.ts)** `[PK/FK: id (VD: ST-01, ST-02)]`

Quản lý danh sách chi nhánh tiệm giặt, địa chỉ, số điện thoại, tọa độ bản đồ (lat, lng), công suất máy (capacity), giờ đóng/mở cửa, quản lý phụ trách (managerName) và điểm xếp hạng trung bình (rating, reviewCount).

03 **laundry_services (LaundryService.ts)** `[PK/FK: id / _id]`
Danh mục các gói dịch vụ giặt sấy (Giặt sấy lấy ngay, Giặt khô/hấp vest, Giặt chăn lông, Giặt giày...), đơn giá chuẩn theo kg hoặc cái, thời gian hoàn thành dự kiến (duration) và danh mục phân loại.

04 **products (Product.ts)** `[PK/FK: id / _id]`
Danh mục sản phẩm phụ trợ chăm sóc quần áo bán kèm (Nước xả vải cao cấp, Túi giặt lưới, Viên tẩy trắng...), quản lý giá bán, tồn kho (stock) và liên kết gợi ý theo dịch vụ (relatedServiceIds).

05 **laundry_orders (LaundryOrder.ts)** `[PK/FK: id (VD: ORD-8821)]`
Bảng đơn giặt sấy trung tâm điều phối luồng O2O: liên kết khách hàng (userId) - chi nhánh (storeId) - tài xế (shipperId). Lưu khối lượng tạm tính (estimatedWeight), khối lượng cân thực tế tại tiệm (actualWeight), ảnh chụp cân

06 **bookings (Booking.ts)** `[PK/FK: id / _id]`
Quản lý đơn đặt lịch chi tiết từ Web Khách hàng: chứa mảng chi tiết từng món đồ (BookingDetail: gói dịch vụ, loại vải, số lượng, ghi chú), thông tin lấy/giao tận nơi, phí ship, phương thức thanh toán và chuỗi bước tiến độ (processSteps).

07 **orders (Order.ts)** `[PK/FK: id / _id]`
Quản lý các hóa đơn mua kèm sản phẩm chăm sóc quần áo gắn với lịch đặt giặt (bookingId), lưu danh sách mặt hàng (OrderItem), số lượng, đơn giá và trạng thái thanh toán.

08 **equipment (Equipment.ts)** `[PK/FK: id (VD: EQ-W01, EQ-D01)]`
Quản lý thiết bị tại từng tiệm giặt (washer, dryer, steamer): công suất tải (kg), trạng thái thời gian thực (available, in-use, maintenance), mã đơn hàng đang chạy trong lồng giặt (currentOrderId), chu kỳ bảo trì và nhiệt độ/vòng quay.

09 **delivery_tasks (DeliveryTask.ts)** `[PK/FK: id (VD: DEL-501)]`
Quản lý các nhiệm vụ giao nhận 2 chiều (PICKUP: tới nhà khách lấy đồ bẩn về tiệm; DELIVERY: giao đồ sạch từ tiệm trả khách), gắn kết tài xế (driverId), phí vận chuyển (fee), khoảng cách (distanceKm), tọa độ GPS và trạng thái chuyến.

10 **reviews (Review.ts)** `[PK/FK: id (VD: REV-1001), orderId (Unique)]`
Bảng đánh giá chất lượng độc lập (Phương án 2): liên kết 1-1 với đơn hoàn tất (orderId), lưu tách biệt điểm sao & nhận xét cho Cửa hàng (storeRating, storeComment) và Tài xế (shipperRating, shipperComment), hỗ trợ Chủ tiệm phản hồi (storeReply, repliedAt) và Admin ẩn/hiện bình luận vi phạm (isHidden).

PHẦN 3 | CHI TIẾT 13 PHÂN HỆ RESTFUL API & NGHIỆP VỤ ĐÃ TRIỂN KHAI

Định tuyến tại src/server/routes/index.ts và xử lý qua các Controllers & Services chuyên biệt

3.1. Phân hệ Xác thực & Quản trị Người dùng (/api/auth, /api/users)

- **POST /api/auth/register & POST /api/auth/login:** Đăng ký khách hàng mới, kiểm tra trùng lặp email/username/phone, băm mật khẩu bcrypt và cấp phát JWT token.
- **POST /api/auth/admin/login:** Cổng đăng nhập dành cho Quản trị viên kèm cơ chế tự động khởi tạo tài khoản Admin mặc định nếu CSDL mới tinh.
- **POST /api/auth/change-password & POST /api/auth/forgot-password:** Đổi mật khẩu bảo mật và khôi phục mật khẩu qua Email.
- **GET/POST/PUT/DELETE /api/users & GET /api/users/stats:** Quản trị danh sách tài khoản toàn hệ thống, phân quyền vai trò (user, driver, store_manager, admin), khóa/mở khóa tài khoản và thống kê người dùng.

3.2. Phân hệ Quản lý Chuỗi Cửa hàng & Máy móc Thiết bị (/api/stores, /api/equipment)

- **GET /api/stores, POST /api/stores, PUT /api/stores/:** id, DELETE /api/stores/:id: Quản lý thông tin chi nhánh tiệm giặt, tọa độ bản đồ số, công suất phục vụ và điểm xếp hạng (Ranking).
- **GET /api/equipment, POST /api/equipment, PUT /api/equipment/:** id, PATCH /api/equipment/:id/status: Quản lý danh sách máy giặt, máy sấy, bàn ủi hơi nước theo từng chi nhánh; gán đơn giặt vào máy đang chạy và cập nhật lịch bảo trì.

3.3. Phân hệ Điều phối Đơn Giặt Sấy & Cân Thực Tế (/api/laundry-orders, /api/bookings)

- **GET /api/laundry-orders & POST /api/laundry-orders:** Tạo và truy vấn đơn giặt O2O theo khách hàng, cửa hàng hoặc tài xế.

- **PATCH /api/laundry-orders/:** id/weight: Chủ tiệm cập nhật số cân thực tế (actualWeight) kèm ảnh chụp minh chứng trên cân điện tử (weightProofImageUrl), tự động tính lại tổng tiền chính xác.
- **PATCH /api/laundry-orders/:** id/confirm-weight: Khách hàng xác nhận đồng ý mức cân thực tế trên Mobile App/Web trước khi tiệm tiến hành giặt.
- **PATCH /api/laundry-orders/:** id/status: Cập nhật trạng thái đơn qua từng khâu (PENDING -> PICKING_UP -> WEIGHED -> PROCESSING -> READY_FOR_DELIVERY -> DELIVERING -> COMPLETED).
- **GET/POST/PUT /api/bookings & PATCH /api/bookings/:** id/process-steps: Quản lý lịch hẹn đặt giặt nhiều dòng chi tiết (BookingDetail) và cập nhật timeline tiến độ xử lý từng bước.

3.4. Phân hệ Giao nhận & Ứng dụng Tài xế Shipper (/api/delivery)

- **GET /api/delivery:** Truy vấn danh sách chuyến giao nhận trên Sàn nhận chuyến (Radar) hoặc lọc theo tài xế/ cửa hàng.
- **POST /api/delivery & PATCH /api/delivery/:** id/assign: Tạo lệnh điều phối Shipper đi lấy đồ bẩn (PICKUP) hoặc đi giao đồ sạch (DELIVERY) và gán tài xế phụ trách.
- **PATCH /api/delivery/:** id/status: Tài xế cập nhật tiến độ giao nhận thời gian thực (PENDING -> ACCEPTED -> PICKED_UP -> COMPLETED), đồng bộ trực tiếp sang trạng thái đơn giặt gốc.

3.5. Phân hệ Đánh giá Chất lượng 2 Chiều & Kiểm duyệt (/api/reviews)

- **GET /api/reviews:** Lọc danh sách đánh giá theo chi nhánh (storeId), đơn hàng (orderId), tài xế (shipperId) hoặc khách hàng (userId).
- **POST /api/reviews:** Khách hàng chấm sao & nhận xét độc lập cho cả Cửa hàng (storeRating, storeComment) và Tài xế (shipperRating, shipperComment) sau khi đơn hoàn tất. Tự động tính lại điểm trung bình (rating, reviewCount) vào bảng stores và bảng users.
- **PATCH /api/reviews/:** id/reply: Chủ tiệm giặt gửi phản hồi chính thức (storeReply, repliedAt) hiển thị dưới đánh giá của khách.
- **PATCH /api/reviews/:** id/visibility: Quản trị viên ẩn/hiện các đánh giá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng (isHidden) và đồng bộ lại điểm trung bình của cửa hàng.

3.6. Phân hệ Sản phẩm Bán kèm, Thanh toán & Tiện ích Thông minh (/api/products, /api/orders, /api/payment, /api/ai)

- **GET/POST/PUT/DELETE /api/products & GET /api/recommendations/:** bookingId: Quản lý sản phẩm chăm sóc quần áo, kiểm soát tồn kho và gợi ý sản phẩm phù hợp với gói giặt.
- **POST /api/payment/create-payment-link & Webhook PayOS / Stripe:** Khởi tạo mã QR thanh toán chuyển khoản tự động và xử lý kết quả giao dịch an toàn.
- **POST /api/ai/analyze-fabric:** Phân tích chất liệu vải từ mô tả/hình ảnh để gợi ý chế độ giặt sấy an toàn (nhiệt độ nước, tốc độ vắt, hóa chất chuyên dụng).

PHẦN 4 | ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT & CƠ CHẾ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU GIỮA 4 ACTOR

Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu thời gian thực xuyên suốt từ Khách hàng -> Shipper -> Chủ tiệm -> Admin

- **1. Luồng Minh bạch Cân nặng (Weight Transparency Protocol):** Giải quyết triệt để vấn đề chênh lệch khối lượng giữa lúc khách ước tính tại nhà và lúc cân thực tế tại cửa hàng. Backend khóa trạng thái chuyển sang giặt cho đến khi cửa hàng tải lên cân nặng thực tế (actualWeight + ảnh chụp cân) hoặc khách hàng bấm xác nhận đồng ý (customerConfirmedWeight = true).
- **2. Thuật toán Tự động Tính điểm Uy tín Kép (Dual Rating Recalculation):** Khi bảng reviews ghi nhận đánh giá mới (hoặc khi Admin thay đổi trạng thái isHidden), reviewController tự động truy vấn toàn bộ đánh giá hợp lệ của chi nhánh (storeId) và của tài xế (shipperId) để tính lại chính xác điểm trung bình cộng làm tròn 1 chữ số thập phân, phục vụ bộ lọc 'Tìm kiếm cửa hàng theo Ranking' của khách hàng và 'Hồ sơ uy tín' của tài xế.

- **3. Khả năng Chịu lỗi & Tự khởi tạo Dữ liệu (Zero-Downtime Fallback & Seeding):** Toàn bộ 10 Models đều được bọc qua Proxy thông minh kết nối với dbFallback.ts. Ngay cả khi chạy trên môi trường không có MongoDB daemon, toàn bộ truy vấn lọc, sắp xếp, phân trang,populate khóa ngoại và lưu trữ bền vững vẫn hoạt động 100% thông qua file JSON cục bộ.
- **4. Kiến trúc Hỗ trợ Đa Nền Tảng (Web Portal + 2 Standalone Mobile Apps):** Cùng một lõi Backend RESTful API (/api/*) phục vụ đồng thời 5 giao diện người dùng: Web Khách hàng, App Khách hàng độc lập (vn.sachse.customer), App Tài xế độc lập (vn.sachse.driver), Web Portal Chủ tiệm giặt và Cổng Quản trị viên Hệ thống.